Web Programming

Forms

Agenda

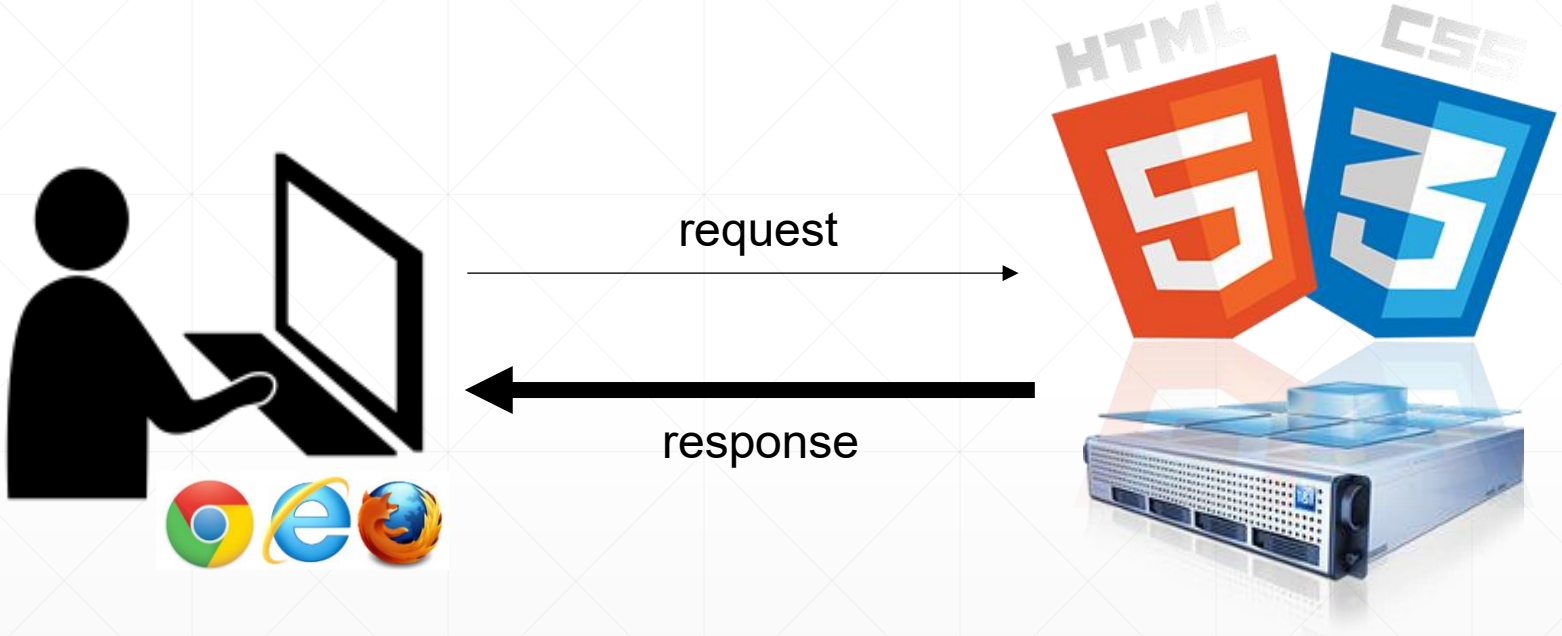
- Form 개요
- Form – 입력요소

Form 개요

Form - 입력요소

지금까지의 동작

- 서버에 위치한 HTML의 정적인 내용에 접근



➢ 서버에 존재하는 정적인 html + css 요소를 웹브라우저가 렌더링한 결과를 확인!

정적 페이지 vs 동적 페이지

- 정적 (static) 페이지
  - 서버에 존재하는 html + css의 내용 그대로를 전달받음
  - 콘텐츠 제공자가 제공하는 내용만 전달받음
  - 구현과 유지는 쉬우나 다양하고 복잡한 상호작용은 불가

- 많은 경우, 사용자와의 상호작용이 필요하다!
  - 회원가입과 로그인
  - 상품 검색과 구매
  - 텍스트 및 이미지 검색

지금부터의 동작

- HTML에 사용자 요구사항에 대한 정보가 혼합되어 가공된 내용에 접근

- 서버에 존재하는 html + css 요소와 DB, 사용자 정보, 그 외 실시간으로 반영되는 다양한 정보들이 가공된 결과를 확인!

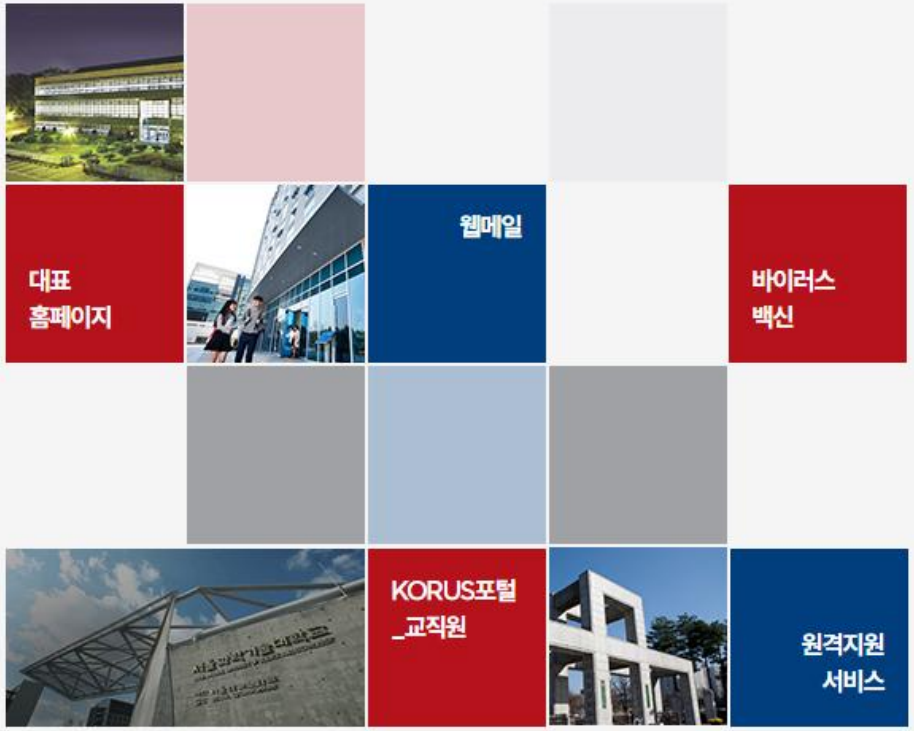
상호작용의 시작

- 웹 기반 상호작용의 시작점
  - 사용자 입력 수단 제공
  - 사용자의 입력 정보 획득

- 서버 프로그래밍
  - 사용자 정보 + 실시간 반영 정보의 가공

Forms 개요

- 폼: 사용자로부터의 입력을 수집하기 위한 요소
  - 아이디를 입력하는 텍스트 필드나 버튼 같은 요소
  - 폼 안에 입력된 사용자의 정보들이 서버에 전송되어 가공됨



Form – 컨테이너 (1/7)

- 폼을 생성하기 위한 기본 태그
  - <form [속성="속성 값"]> 다양한 입력 양식들 </form> 형태로 생성

- <form>과 함께 사용할 수 있는 속성들
  - Name: form의 이름 지정
  - Action: form이 제출되었을 때 수행되어야 하는 프로그램
  - Method: 서버로의 form 데이터 전송 방식 설정
  - Target: action에 설정된 프로그램을 오픈 할 위치 설정

Form – 컨테이너 (2/7)

- 기본 예제)
  - 실행 해 보자!

```
<form name="student" method="GET">
    <fieldset>
        <legend>인적사항</legend>
        <label for="sName">성명</label>
        <input type="text" name="stuName" id="sName">
    </fieldset>
    <fieldset>
        <legend>학력사항</legend>
        <label for="sUniv">학교</label>
        <input type="text" name="stuUniv" id="sUniv">
    </fieldset>
<input type="submit" title="전송">
</form>
```

Form – 컨테이너 (3/7)

Form – name 속성

- Form의 이름을 설정
- 다른 form과 구분지을 필요가 있을 때 활용

Form – action 속성

- Form이 제출되었을 때 수행되어야 하는 프로그램
- 일반적으로 웹 서버 상의 데이터 처리를 위한 페이지로 설정됨
  - Web url 또는 상대주소 등으로 표현됨
- 데이터 처리는 PHP, node.js등의 서버 프로그램을 통하여 수행
- action 속성이 설정되지 않을 경우 현재 페이지로 데이터가 전송됨
- Form에 Action 속성을 설정해보자!
  - action="http://localhost:5000/webp"

Form – 컨테이너 (4/7)

- Form 데이터의 전달
  - 인적사항 및 학력사항을 서버에 제공

- 서버 측 가공
  - 클라이언트의 전달 정보 + 실시간 반영 정보의 가공

Form – 컨테이너 (5/7)

- Form – method 속성
  - 데이터 전송 방식을 설정하기 위한 속성
  - GET (default)
    - 폼 데이터를 name/value 쌍 형태로 URL에 덧붙임
    - 중요하고 민감한 데이터 전송시에는 사용하면 안됨
    - 길이 제한이 존재
  - POST
    - 중요하고 민감한 데이터 전송시에는 POST를 이용
    - 길이 제한이 없어 대용량 데이터의 전송이 가능함
  - Form의 Method를 POST로 변경 후 실행해보자!

- Form- target 속성
  - action을 오픈할 위치 (“_self”, “_blank”)
  - Link(<a>태그)의 target 속성과 유사

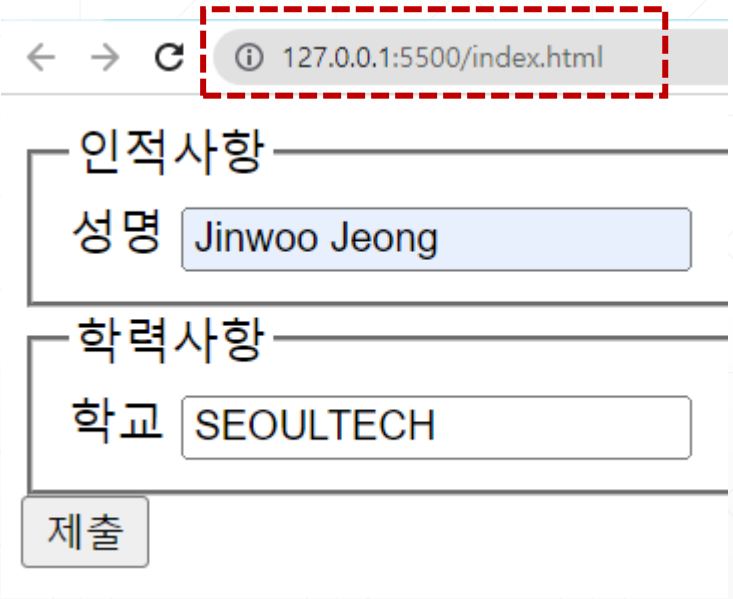
Form – 컨테이너 (6/7)

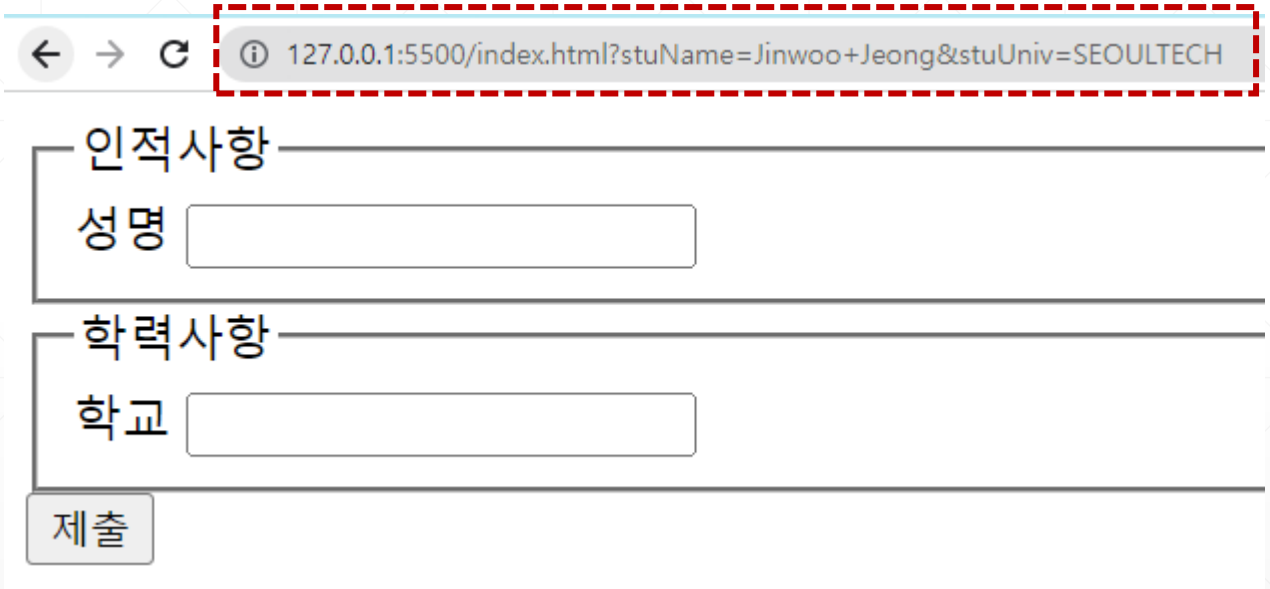
- Form 데이터의 전달
  - 인적사항 및 학력사항을 서버에 제공

- 서버 측 가공
  - 클라이언트의 전달 정보 + 실시간 반영 정보의 가공

Form – 컨테이너 (7/7)

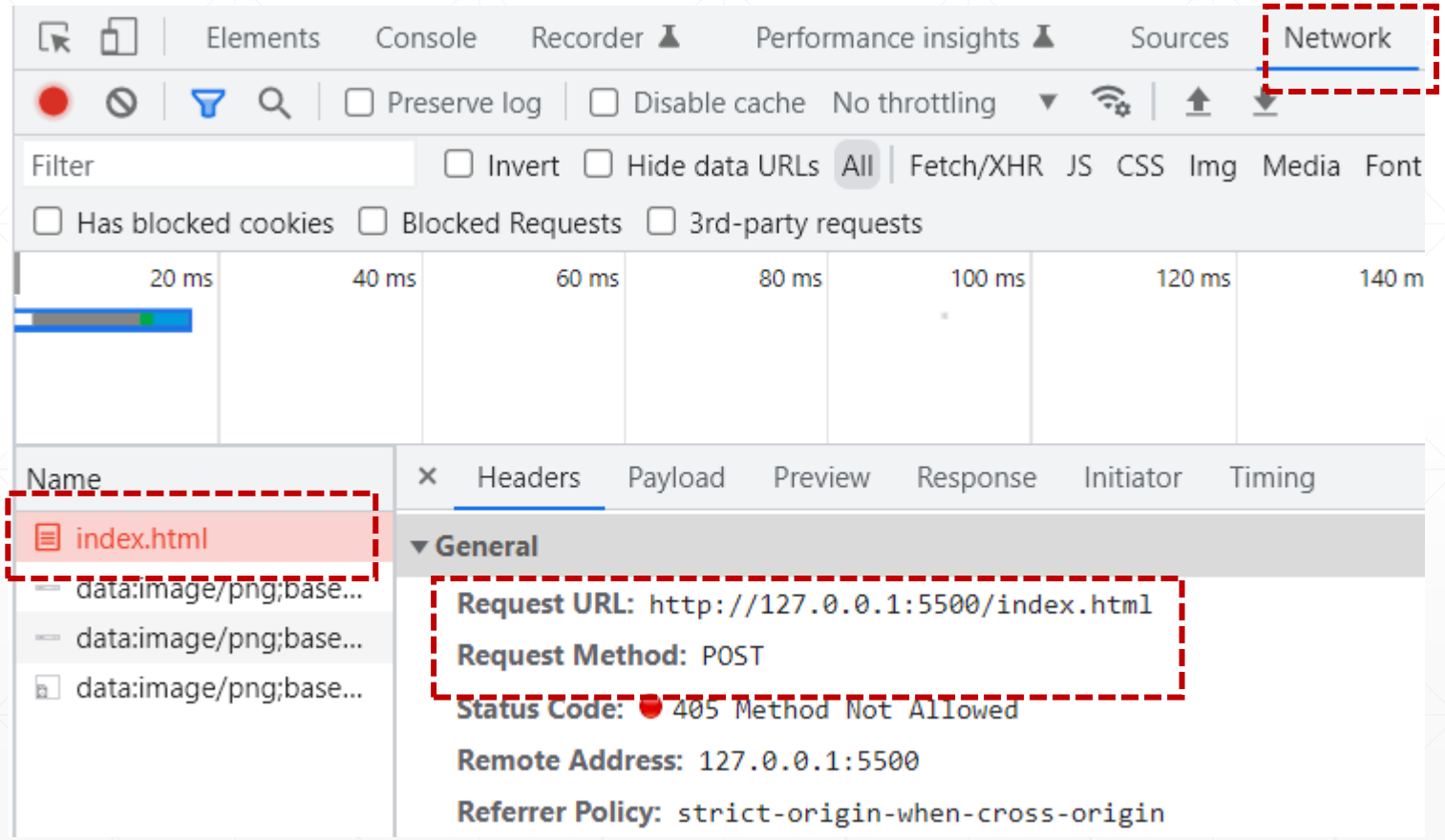
- GET 전달방식에 의한 URL 변화





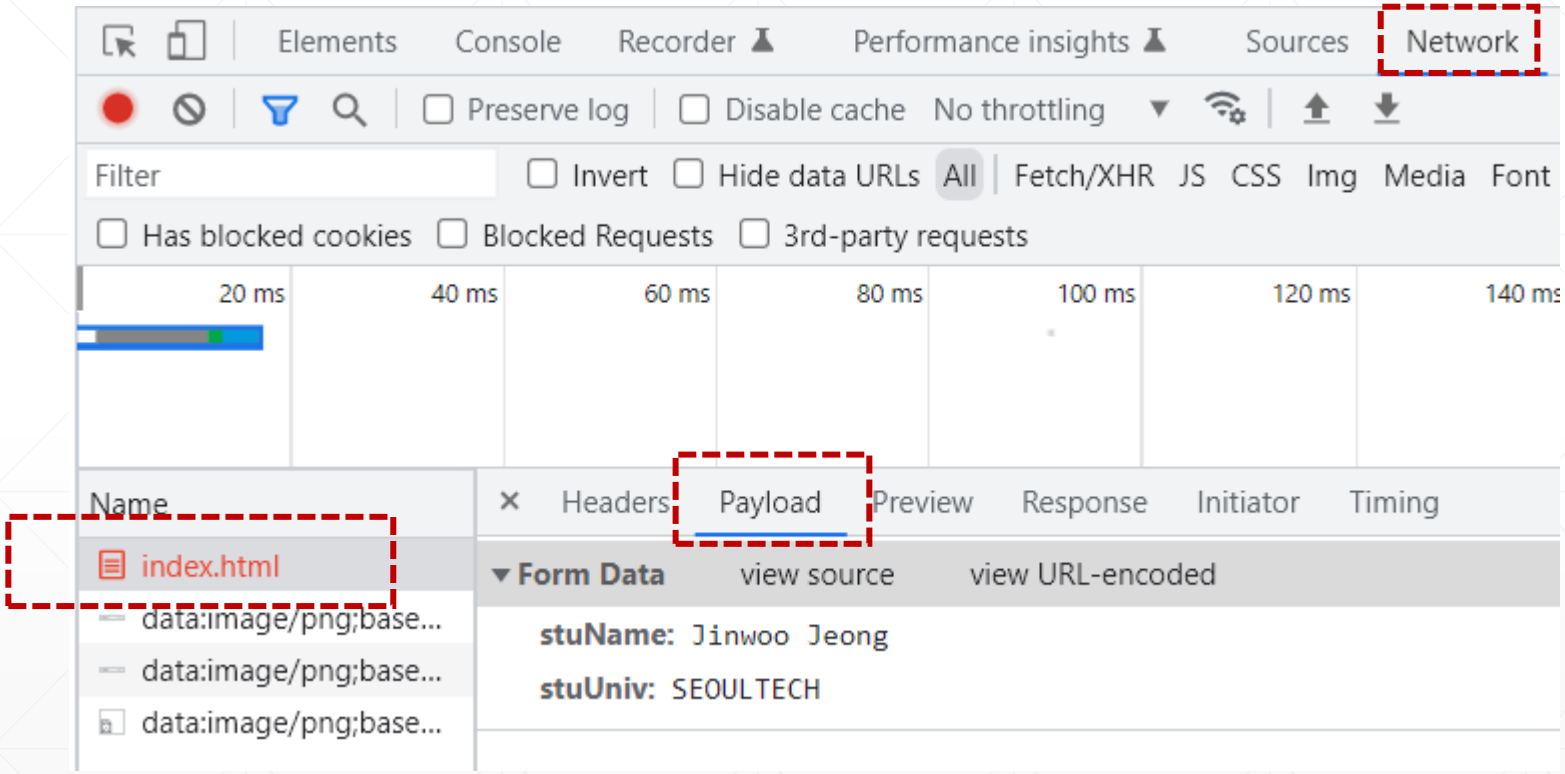
Form – 컨테이너 (7/7)

- POST 전달방식에 의한 Payload 변화



Form – 컨테이너 (7/7)

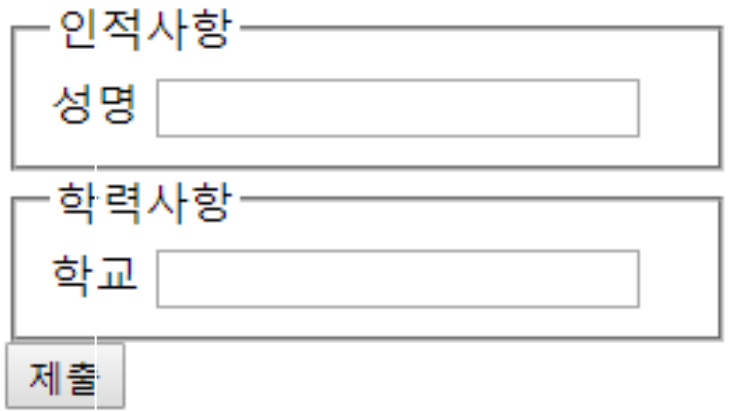
- POST 전달방식에 의한 Payload 변화



Form – Fieldset

- <form> 내부의 입력 양식들의 그룹핑을 위한 요소
  - <legend> 태그를 통하여 그룹의 제목을 설정 할 수 있음

```
<form name="student" method="GET">
    <fieldset>
        <legend>인적사항</legend>
        <label for="sName">성명</label>
        <input type="text" name="stuName" id="sName">
    </fieldset>
    <fieldset>
        <legend>학력사항</legend>
        <label for="sUniv">학교</label>
        <input type="text" name="stuUniv" id="sUniv">
    </fieldset>
<input type="submit" title="전송">
</form>
```



Form – 입력요소

Label

- 입력요소에 레이블을 할당하기 위한 요소
  - 외관 상 큰 변화는 없음
  - 레이블을 선택하면 해당 레이블과 관련있는 요소가 토글됨
  - 추후 다루게 될 라디오, 체크박스 요소에 할당하면 레이블만 선택해도 각 요소들이 선택됨

- 선언 방식 1
  - <label> 레이블 <input …></label>
- 선언 방식 2
  - <label for="입력 요소의 id">레이블</label>
  - <input … id="입력 요소의 id">

Input

- 사용자 정보를 입력받는 기본적인 형태

<input type="입력 형식" name="이름", [속성=속성값]…>

- Type 속성에 설정되는 값에 따라 입력 양식이 변화함
  - 텍스트 관련: text, search, tel, url, email, password 등
  - 날짜 관련: datetime, datetime-local, date, month, week 등
  - 숫자 관련: number, range 등
  - 선택 관련: checkbox, radio 등
  - 버튼 관련: submit, image, reset, button 등
  - …

Input – 글자 관련 (1/3)

Text type

- 텍스트 입력을 위한 입력 요소
- 주로 ID, 이름, 주소 등의 입력을 위해 사용됨

<input type=”text” name=”이름”, [속성=속성값]…>

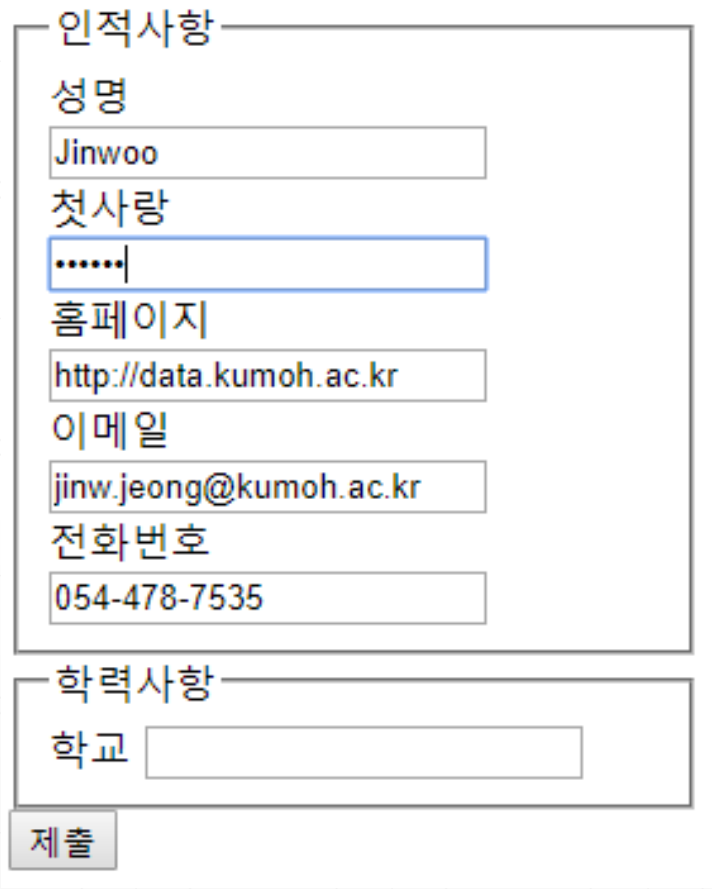
- 예제)

```
<label for="sName">성명</label>
<input type="text" name="stuName" id="sName">
```

성명

Input – 글자 관련 (2/3)

- password type
  - 비밀번호 입력을 위한 입력 요소
  - 입력내용이 */• 등으로 표기됨
- search type
  - 검색어 입력을 위한 입력 요소
- url type
  - URL 입력을 위한 입력 요소 (형식 체크)
- email type
  - Email 입력을 위한 입력 요소 (형식 체크)
- tel type
  - 전화번호 입력을 위한 입력 요소



Input – 글자 관련 (3/3)

- 예제)

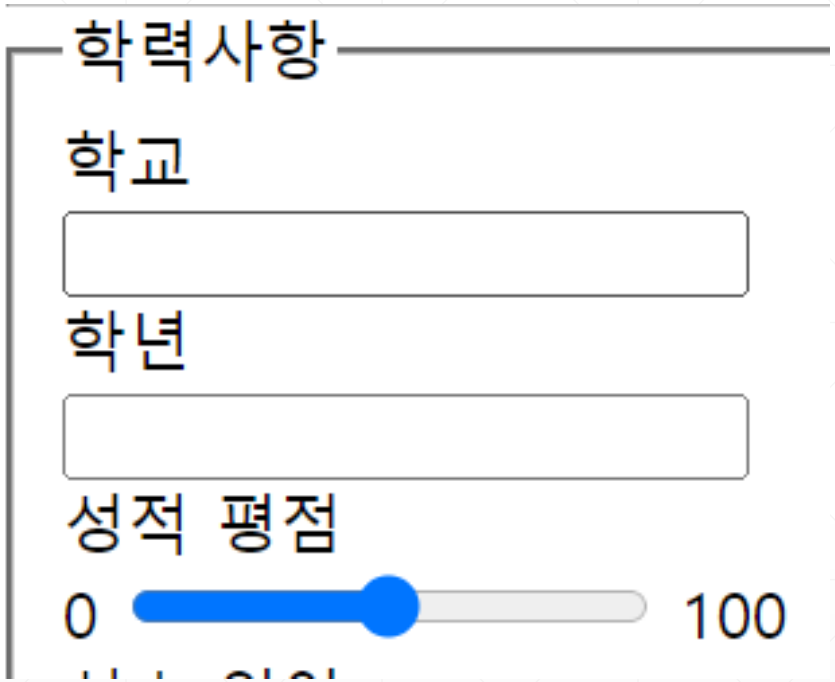
```
label {
        display:block;
}
...

<fieldset>
  <legend>인적사항</legend>
  <label for="sName">성명</label>
  <input type="text" name="stuName" id="sName" />
  <label for="sFirst">첫사랑</label>
  <input type="password" name="stuFirst" id="sFirst" />
  <label for="sHome">홈페이지</label>
  <input type="url" name="stuHome" id="sHome" />
  <label for="sMail">이메일</label>
  <input type="email" name="stuMail" id="sMail" />
  <label for="sTel">전화번호</label>
  <input type="tel" name="stuNTel" id="sTel" />
</fieldset>
 ...
```

Input – 숫자 관련

- Number type
  - 숫자 입력을 위한 요소
  - 일부 브라우저의 경우 스핀 박스로 표기됨

- Range type
  - 숫자 입력을 위한 요소
  - 슬라이드 바를 이용하여 숫자 입력



- 예제)

```
<label for="sGrade">학년</label>
<input type="number" name="stuGrade" id="sGrade">
<label for="sGPA">성적 평점</label>
0 <input type="range" name="stuGPA" id="sGPA"> 100
```

Input – 선택 관련 (1/3)

```
label.inline {
        display:inline;
}
```

- Radio type
  - 여러 항목 중 한 개를 선택하는 경우
  - Name, value 속성과 함께 사용
  - 같은 name을 가지고 있는 버튼끼리 함께 묶임
  - 폼 데이터 전송 시 value 속성의 값이 전달됨

선호 언어

○ C ○ C# ○ Java ○ Python

```
<p style="margin:0px">선호 언어</p>
<label class="inline">
        <input type="radio" name="stuLang" value="C">C
</label>
<label class="inline">
        <input type="radio" name="stuLang" value="C#">C#
</label>
<label class="inline">
        <input type="radio" name="stuLang" value="Java">Java
</label>
<label class="inline">
        <input type="radio" name="stuLang" value="Python">Python
</label>
```

Input – 선택 관련 (2/3)

- Checkbox type
  - 여러 항목 중 다수 선택이 가능한 경우
  - Name, value 속성과 함께 사용
  - 같은 name을 가지고 있는 버튼끼리 함께 묶임
  - 폼 데이터 전송 시 value 속성의 값들이 전달됨

선호 직종

☐웹 ☐모바일 ☐보안 ☐그래픽스

```
<p style="margin:0px">선호 직종</p>
<label class="inline">
        <input type="checkbox" name="stuJob" value="web">웹
</label>
<label class="inline">
        <input type="checkbox" name="stuJob" value="mobile">모바일
</label>
<label class="inline">
        <input type="checkbox" name="stuJob" value="security">보안
</label>
<label class="inline">
        <input type="checkbox" name="stuJob" value="graphics">그래픽스
</label>
```

Input – 선택 관련 (3/3)

- <datalist> & <option>
  - <input> 태그의 list 속성과 함께 사용하면 드랍다운 기능 제공 가능
    - <input> 요소의 list 속성에 컨테이너(datalist)의 아이디 입력하여 연결
  - <datalist>: 입력 가능 후보들의 컨테이너
    - <option>: 입력 후보

```
<label for="sLocation">지역</label>
<input type="text" name="stuLocation" id="sLocation" list="loclist">
<datalist id="loclist">
    <option value="서울">
    <option value="경기">
    <option value="강원">
    <option value="제주">
</datalist>
```

Input – 날짜 및 시간 관련 (1/2)

- 날짜 관련
  - Date: 날짜 선택을 위한 타입 (“YYYY-MM-DD” 형식)
  - Week: 주와 연도 선택을 위한 타입 (“YYYY-WNN” 형식)
  - Month: 월과 연도 선택을 위한 타입(“YYYY-MM“ 형식)

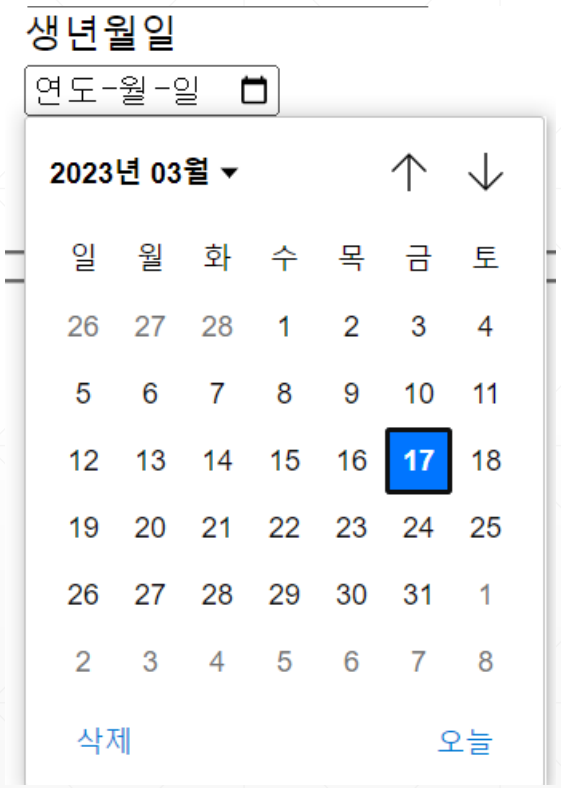
- 시간 관련
  - Time: 시간을 선택하기 위한 타입
  - Datetime-local: 날짜 및 시간을 선택하기 위한 타입
    - datetime type은 지원 종료된 타입으로 사용하지 말 것!

Input – 날짜 및 시간 관련 (2/2)

■ 예제)

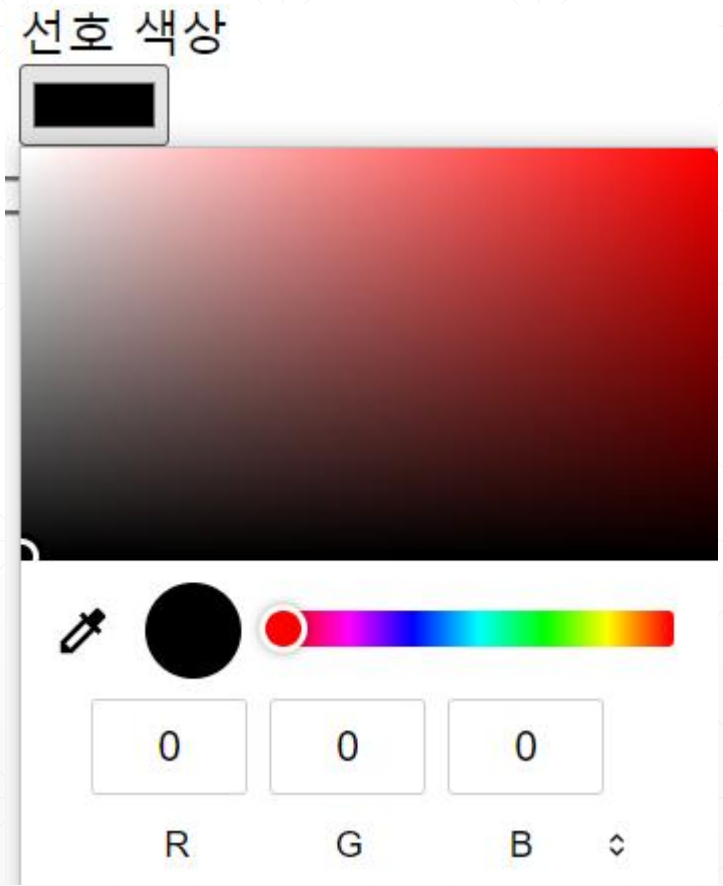
```
<label for="sBirth">생년월일</label>
<input type="date" name="stuBirth" id="sBirth">

<label for="sSleep">가장 졸린 시간</label>
<input type="time" name="stuSleep" id="sSleep">
```



Input – 색상 관련

- Color type
  - 색상을 선택할 수 있는 타입
  - 서버로 RGB 값이 전달됨



- 예제)

```
<label for="sColor">선호 색상</label>
<input type="color" name="stuColor" id="sColor">
```

Input – 버튼 관련 (1/2)

- Submit type
  - 폼 데이터를 action에 지정된 프로그램에 제출하기 위한 버튼
  - Value 속성을 이용하여 버튼 이름을 지정 가능
- Image type
  - Submit type의 버튼과 동일한 역할을 하나 버튼을 이미지로 대체
  - src 속성을 이용하여 이미지 경로를 설정
- Reset type
  - 입력된 폼 데이터를 초기화하기 위한 버튼
- Button type
  - 일반적인 버튼을 구성하기 위한 타입

Input – 버튼 관련 (2/2)

■ 예제)

```
<input type="submit" value="전송">
<input type="reset" value="초기화">
<input type="image" src="https://data.seoultech.ac.kr/site/data/res/img/logo2.png">
<input type="button" value="경고" onclick="alert('누르지 말 것!')">
```

Input – File & Hidden

- File type
  - 파일을 입력받아 전달하기 위한 타입
  - 실제 파일의 업로드와 처리와 관련해서는 추후 더 많은 작업 필요

```
<label for="sPhoto">사진</label>
<input type="file" name="stuPhoto" id="sPhoto">
```

- Hidden type
  - 사용자에게 인터페이스를 제공하지는 않은 채, 일부 정보를 전달하기 위한 경우
  - Value 속성을 이용하여 전달하고자 하는 값 설정

```
<input type="hidden" name="hidden" value="숨겨진 값">
```

Input 관련 보조 속성 (1/5)

- Value
  - input 양식에 초기값을 할당할 수 있음
- Readonly
  - input 양식을 읽기 전용으로 설정
  - 별도의 값을 설정할 필요 없음
- Autofocus
  - 페이지 로딩 시 포커스를 가지게 되는 input 양식 설정
  - 별도의 값을 설정할 필요 없음
- Required
  - 필수 입력 여부 설정 가능
  - 별도의 값을 설정할 필요 없음
  - text, search, url, tel, email, password, date pickers, number, checkbox, radio, file 타입에 적용 가능

Input 관련 보조 속성 (2/5)

- Placeholder
  - Input 양식에 힌트 텍스트를 삽입하기 위한 속성
  - text, search, url, tel, email, password 타입에 적용 가능

- Autocomplete
  - Input 양식에 자동완성 기능 여부 설정 (on: 기능 설정, off: 기능 해제)
  - 사용자가 이전에 입력한 값들을 바탕으로 자동 완성 수행
  - text, search, url, tel, email, password, datepickers, range, color 타입에 적용 가능

- Disabled
  - 입력 양식을 사용불가 모드로 설정
  - 별도의 값을 설정할 필요 없음

Input 관련 보조 속성 (3/5)

- Min, max, step
  - Min/max: Input 양식에 허용 가능한 최소/최대 값 설정 가능
  - Step: 입력 값의 간격(interval)을 설정할 수 있음
  - Number, range, date, datetime-local, month, time, week 타입에 적용 가능

- Size, minlength, maxlength
  - Size: input 양식의 크기 설정
  - Min/maxlength: 입력되는 데이터의 최소/최대길이 설정

Input 관련 보조 속성 (4/5)

- 예제1)

```
<legend>인적사항</legend>
<label for="sName">성명</label>
<input type="text" name="stuName" id="sName" autofocus required>
<label for="sFirst">첫사랑</label>
<input type="password" name="stuFirst" id="sFirst">
<label for="sHome">홈페이지</label>
<input type="url" name="stuHome" id="sHome" value="http://">
<label for="sMail">이메일</label>
<input type="email" name="stuMail" id="sMail" placeholder="x@y.z">
<label for="sTel">전화번호</label>
<input type="tel" name="stuNTel" id="sTel" autocomplete="on">
<label for="sLocation">지역</label>
<input type="text" name="stuLocation" id="sLocation" list="loclist" disabled>
```

Input 관련 보조 속성 (5/5)

- 예제2)

```
<legend>학력사항</legend>
<label for="sUniv">학교</label>
<input type="text" name="stuUniv" id="sUniv" minlength="3" maxlength="7">
<label for="sGrade">학년</label>
<input type="number" name="stuGrade" id="sGrade">
<label for="sGPA">성적 평점</label>
0 <input type="range" name="stuGPA" id="sGPA" min="0" max="4.5" step="0.5"> 4.5
```

요약

- Form
  - 동적 서비스를 위한 사용자←→웹서비스간의 상호작용의 시작점
  - 사용자 입력을 위한 다양한 입력 요소와 컨테이너로 구성
- 다양한 입력 요소
  - Input
    - 문자 입력 요소
    - 선택적 입력 요소
    - 숫자/날짜/시간 입력 요소
    - …